Quiz 2: aceptación y rechazo

Nombre: _____ **Puntaje:** _____ / 10

Cada pregunta vale 1 punto. Marque una sola opción por pregunta.

1. Si la propuesta es uniforme en $[0, 1]$ con $q(x) = 1$ y la función objetivo satisface $f(x) \leq 2$ en todo el intervalo, ¿cuál es una envolvente válida y su valor de M?

   (a) $h(x) = 1$ y $M = 1$.
   (b) $h(x) = 2$ y $M = 2$.
   (c) $h(x) = 2(1 - x)$ y $M = 2$.

2. Se propone $x = 0.4$ y se obtiene $U = 0.7$. Si $f(x)/(Mq(x)) = 0.6$, ¿qué decisión corresponde?

   (a) Se acepta porque $U < 0.6$.
   (b) Se acepta porque $x < 0.5$.
   (c) Se rechaza porque $U > 0.6$.

3. Si $f(x) = 6x(1 - x)$ en $[0, 1]$ y se propone con $q(x) = 1$, ¿cuál es el menor valor válido de M?

   (a) $M = 1$.
   (b) $M = 3/2$.
   (c) $M = 3$.

4. Si f y q son densidades normalizadas y se usa una envolvente con $M = 3$, ¿cuál es la probabilidad total de aceptación?

   (a) 1/9.
   (b) 1/3.
   (c) 3/4.

5. Se generan 1000 puntos uniformes en un rectángulo de área 8 y 300 caen bajo la curva. ¿Cuál es la estimación del área bajo la curva?

   (a) 0.3.
   (b) 2.4.
   (c) 8.

6. ¿Qué condición sobre la propuesta q es necesaria para poder generar toda la distribución objetivo f?

   (a) $q(x) > 0$ dondequiera que $f(x) > 0$.

   (b) $q(x) = f(x)$ para todo x.

   (c) $q(x) = 0$ dondequiera que $f(x) > 0$.

7. Si se aumenta M aunque la envolvente siga siendo válida, ¿qué ocurre en general?

   (a) Aumenta la proporción aceptada.

   (b) Disminuye la proporción aceptada.

   (c) La proporción aceptada siempre permanece igual.

8. ¿Qué papel cumple $U \sim \mathcal{U}(0,1)$ después de generar la propuesta x?

   (a) Determina si se conserva x, comparándolo con $f(x)/(Mq(x))$.

   (b) Sustituye a la densidad propuesta $q(x)$.

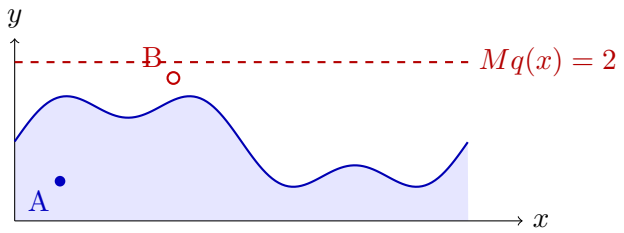
   (c) Se suma a x para obtener la observación final.

9. ¿Qué distribución siguen los valores que se aceptan?

   (a) La propuesta q sin modificación.

   (b) La distribución objetivo f.

   (c) Una distribución uniforme en el soporte de f.



$q(x) = 1$ en $[0, 1]$

La curva objetivo es $f(x) = 1 + 0.55\sin(2\pi x) + 0.25\sin(6\pi x)$.

10. La figura muestra puntos uniformes en el rectángulo bajo la envolvente $Mq(x) = 2$. ¿Cuál afirmación interpreta correctamente tanto la probabilidad de aceptación en cada propuesta como el resultado para los puntos dibujados?

    (a) La probabilidad de aceptación es mayor en x_A que en x_B; A se acepta y B se rechaza.

    (b) La probabilidad de aceptación es mayor en x_B que en x_A; A se acepta y B se rechaza.

    (c) La probabilidad de aceptación es mayor en x_A que en x_B; se aceptan ambos puntos.